

Actividad N3: Calcular Radio

Sofia Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

Participantes:

Sofia Salaberry, Martina Araujo y Thiago Goya

Escuela:

Escuela Técnica N°1 de Vicente Lopez

Curso:

Ciclo Superior 5°3°

Docentes a cargo:

Yamil Ganduglia, York Elias Mansilla Muñoz

Materia:

Lab. Programación

Año: 2026

Actividad N3: Calcular Radio

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

Índice

1. Introducción.....	3
2. Estructura de carpetas.....	3
3. código fuente.....	4
4. Capturas de ejecución.....	6
5. CUESTIONARIO TÉCNICO DE CONTROL.....	6
respuestas.....	7

Actividad N3: Calcular Radio

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

1. Introducción

En este trabajo realizamos un programa en C++ para calcular el área de un círculo utilizando un enfoque modular TOP-DOWN. Para hacerlo, utilizamos una función llamada “calcularAreaCirculo”, un prototipo de función y una validación para evitar que se ingresen valores incorrectos para el radio. También utilizamos la constante PI para realizar el cálculo de manera correcta.

2. Estructura de carpetas

3. código fuente

```
/*
=====
Materia: Laboratorio de Programación (LPR)
E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" - Vicente López
Curso: 5° 3° Año
Profesor: Prof. York
Estudiante: Goya Thiago
Archivo: main.cpp
Objetivo: calcular el área de un círculo mediante funciones modulares y simular una diana de tiro en ASCII.
=====
*/

#include <iostream>

using namespace std;

// =====
// 1. PROTOTIPO DE LA FUNCIÓN (Firma de la función)
// Le avisamos al compilador la existencia del módulo de cálculo antes del main
// =====
double calcularAreaCirculo(double radio);

int main() {
    double radioEstudiante;

    // =====
    // REGLA OBLIGATORIA (EVITA EL PLAGIO):
    // Modifiquen la salida de pantalla agregando su Nombre y Apellido reales.
    // =====
    cout << "===== " << endl;
    cout << "  CALCULADORA DE AREA MODULAR - ESTUDIANTE: Goya Thiago  " << endl;
    cout << "===== " << endl;

    cout << "> Ingrese el radio del círculo/diana (en cm): ";
    cin >> radioEstudiante;

    // FILTRO DE CONSISTENCIA (Validación del dato geométrico)
    if (radioEstudiante <= 0) {
        cout << "[ERROR] El radio debe ser un valor positivo y mayor a cero." << endl;
        return 1; // Salida controlada del sistema indicando error en consola
    }

    // =====
    // 2. LLAMADA / INVOCACIÓN DE LA FUNCIÓN (COMPLETAR)
    // Convoquen al módulo 'calcularAreaCirculo' pasándole 'radioEstudiante'
    // y guarden el resultado en una nueva variable decimal llamada 'areaFinal'.
    //
    // SINTAXIS DE REFERENCIA (EJEMPLO GUÍA):
    // Si quisiéramos llamar a una función 'calcularIva' que recibe 'precio'
    // y guardar el resultado en 'ivaTotal', escribiríamos:
    // double ivaTotal = calcularIva(precio);
    // =====

    // [ESCRIBAN SU LÍNEA DE CÓDIGO AQUÍ]
    double areaFinal = calcularAreaCirculo(radioEstudiante);

    // =====
    // 3. SALIDA DE DATOS (COMPLETAR)
    // Muestran en pantalla el área calculada utilizando 'areaFinal'.
    //
    // SINTAXIS DE REFERENCIA (EJEMPLO GUÍA):
    // Para mostrar texto y variables combinadas en pantalla:
    // cout << "El total es: " << costoTotal << " pesos." << endl;
    // =====

    // [ESCRIBAN SU LÍNEA DE CÓDIGO AQUÍ]
```

Actividad N3: Calcular Radio

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

```
// [ESCRIBAN SU LÍNEA DE CÓDIGO AQUÍ]
double areaFinal = calcularAreaCirculo(radioEstudiante);
// =====
// 3. SALIDA DE DATOS (COMPLETAR)
// Muestran en pantalla el área calculada utilizando 'areaFinal'.
//
// SINTAXIS DE REFERENCIA (EJEMPLO GUÍA):
// Para mostrar texto y variables combinadas en pantalla:
// cout << "El total es: " << costoTotal << " pesos." << endl;
// =====

// [ESCRIBAN SU LÍNEA DE CÓDIGO AQUÍ]
cout << "=> El área del círculo es: " << areaFinal << " cm²." << endl;
// =====
// BONUS GAMIFICACIÓN: RENDER DE LA DIANA EN CONSOLA
// Dependiendo del radio que ingresaron, la consola simulará un blanco
// de tiro correspondiente al tamaño calculado.
// =====
cout << "\n[SISTEMA] Dibujando escala de la Diana en la RAM..." << endl;
if (radioEstudiante <= 5.0) {
    cout << "      .---.      " << endl;
    cout << "      / X \ \      -> [DIANA MINI / COMPACTA]" << endl;
    cout << "      \ \ * /      " << endl;
    cout << "      '---'      " << endl;
} else if (radioEstudiante <= 12.0) {
    cout << "      .---.      " << endl;
    cout << "      / .---. \ \      " << endl;
    cout << "      | / 0 \ \ |      -> [DIANA ESTÁNDAR DE TIRO]" << endl;
    cout << "      | \ \ * / |      " << endl;
    cout << "      \ \ '---' /      " << endl;
    cout << "      '---'      " << endl;
} else {
    cout << "      .---.      " << endl;
    cout << "      / .---. \ \      " << endl;
    cout << "      | / .- \ \ |      " << endl;
    cout << "      | | X | |      -> [DIANA GIGANTE DE COBERTURA]" << endl;
    cout << "      | \ \ '---' / |      " << endl;
    cout << "      \ \ '---' /      " << endl;
    cout << "      '---'      " << endl;
}

cout << "===== " << endl;
return 0; // Finalización exitosa de Windows (Código 0)
}

// =====
// 4. DEFINICIÓN / DESARROLLO DE LA FUNCIÓN (COMPLETAR)
// Implementen la fórmula matemática de la geometría utilizando variables
// locales y la constante de pi locked en memoria.
//
// SINTAXIS DE REFERENCIA (EJEMPLO GUÍA):
// Para calcular un valor dentro de la función y retornarlo:
// double total = base * altura;
// return total;
// =====
double calcularAreaCirculo(double r) {
    const double PI = 3.1415926535;

    // [DESARROLLEN LA LÓGICA Y RETORNEN EL RESULTADO AQUÍ]
    double area = PI * r * r;
    return area;
}
```

Pregunta: Si borráramos la línea 15 (`double calcularAreaCirculo(double radio);`), ¿por qué crees que el compilador no sabría qué hacer cuando intente leer la función `main`?

Actividad N3: Calcular Radio

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

Pregunta 2: El Filtro de Consistencia

Explicación: En la programación del mundo real, los usuarios cometen errores o ingresan datos inválidos. En nuestro código, usamos una estructura de decisión `if (radioEstudiante <= 0)` para frenar inmediatamente el programa si el usuario ingresa un radio negativo o igual a cero.

Pregunta: ¿Qué problema físico o geométrico ocurriría si intentáramos calcular el área de un círculo con un radio de 0 cm o de -5 cm? ¿Por qué es importante controlar esto?

Pregunta 3: Proteger Constantes en RAM

Explicación: El número (Pi) es un valor fijo universal que no debe cambiar jamás. En C++, declaramos `const double PI = 3.14159...` usando la palabra clave `const` para que el compilador bloquee ese casillero de memoria. Si por error intentáramos escribir en el código `PI = 5.5;`, el compilador detendrá la compilación por seguridad.

Pregunta: ¿Por qué consideras que es más seguro para un sistema crítico (como el software de un avión o un sistema médico) declarar valores como "inmutables" (`const`) en lugar de usar variables comunes?

respuestas

1. Si borramos el prototipo, el compilador no sabría que existe la función "calcularAreaCirculo" cuando llegue a `main`, como el programa se lee de arriba hacia abajo, al encontrar la llamada a esa función todavía no tendría información sobre qué hace ni qué datos recibe, por eso aparece el error "error: 'calcularAreaCirculo' was not declared in this scope".
2. Si el radio fuera de 0 cm, el área del círculo sería 0, porque no tendría tamaño, en cambio, un radio de -5 cm no podría existir ya que un radio no puede ser negativo, ya que una distancia no puede ser negativa, por eso usamos el "if" para evitar que se ingresen esos valores y que el programa trabaje con datos que no son válidos.
3. Consideramos que es más seguro usar "const" porque permite indicar que un valor no debe cambiar durante el programa. Por ejemplo, el valor de PI siempre tiene que mantenerse igual para que los cálculos del área sean correctos, si fuera una variable común, podría modificarse por error y dar resultados incorrectos, en sistemas importantes, como un avión o un sistema médico, evitar esos cambios ayuda a que el programa sea más confiable y seguro.